



第一性原理：埃隆·马斯克谈独立思考的力量

📅 日推

2026/05/12

≡ 分类

思维重构

≡ 简述

跳出盲从类比、固化经验的思维误区

✓ 2 hidden properties

第一性原理思维，有时也被称作**基于第一性原理推理**，是你可以用来拆解复杂问题、打造原创解决方案最有效的思维方式之一。它或许也是学会**独立思考**的最佳方法。

许多伟大的思想家都运用过第一性原理思维，包括发明家约翰内斯·古腾堡、军事战略家约翰·博伊德，以及古希腊哲学家亚里士多德。但在所有人物中，企业家埃隆·马斯克把第一性原理思维这套理念践行得最为极致。

2002 年，马斯克开启了将首枚火箭送往火星的探索之路——这个构想最终催生了太空科技公司太空探索技术公司（SpaceX）。

他一上来就遇到了一个巨大的障碍。在走访全球多家航空航天制造商后，马斯克发现购买火箭的成本极其昂贵——高达 6500 万美元。面对如此惊人的价格，他开始重新审视这个问题。

马斯克在一次采访中说："我习惯于用物理学的思维方式来分析问题。物理学教导我们要从基本原理出发，而不是依赖类比推理。所以我思考：让我们从最基本的角度来

看。火箭究竟由什么构成？主要是航空级铝合金，外加少量钛、铜和碳纤维。接着我计算这些原材料在商品市场上的实际价值，惊讶地发现，火箭的原材料成本仅仅占其最终售价的百分之二。"

与其花费数千万美元购买现成的火箭，马斯克选择自己创立公司，以低成本购买原材料，并亲自建造火箭。就这样，SpaceX 应运而生。

短短几年间，SpaceX 成功将火箭发射成本大幅降低近 90%，并保持盈利。马斯克运用第一性原理思考，将复杂问题分解到最基本层面，突破了航空航天行业的高成本壁垒，开创了更为高效的创新解决方案。

第一性原理思考是把复杂问题分解为最基本、最确定的元素，然后从这些基础出发逐步构建解决方案的思维方法。让我们探讨如何在日常生活和职业中应用这种创新思维。

第一性原理思考方法

第一性原理是无法再分解的基本原则。早在两千多年前，亚里士多德就将其定义为"认识事物的根本依据"。

第一性原理思考实际上就是以科学家的方式思考问题。科学家不会轻易做出假设，而是从最基本的问题出发，比如"我们究竟能确定什么是真实的？"和"什么已经得到了充分证明？"

第一原则思考要求我们深入探究，直到发现事物最根本的真相。法国哲学家兼科学家勒内·笛卡尔采用了一种被称为"笛卡尔怀疑法"的方法，即对所有可能存疑的内容进行系统性的怀疑，最终只保留那些被认为绝对不可动摇的真理。

在实际应用中，运用第一性原理思考并不意味着要将每个问题都分解到最基本的原子层面。只需比常人多深入一两个思考层次，就能获得这种思维方式的益处。不同的解决方案会在不同的抽象层次上浮现。著名的战斗机飞行员和军事战略家约翰·博伊德提出了一个思想实验，巧妙地展示了如何实践性地运用第一性原理思考。

假设你有三件事物：

- 一艘载着滑水运动员的快艇
- 军用坦克
- 一辆自行车

接下来，我们将把这些内容拆分为最基本的组成元素：

- 摩托艇：由发动机、船体和一对滑水板组成的水上交通工具。
- 坦克：配备金属履带、钢装甲和火炮的装甲战车。

- 自行车：车把、轮子、变速器和座椅。

你能用这些零部件做些什么呢？比如说，可以将自行车的车把和座椅、坦克的金属履带，以及船用的发动机和滑雪板组合在一起，制作出一辆雪地摩托车。

这就是第一性原理思维的核心流程。它是一个将复杂情况分解为基本要素，然后以更加高效的方式重新组织这些要素的循环过程。先解构，再重构。

第一原则驱动创新的力量

雪地摩托车的例子体现了第一性原理思维的一个关键特征：能够跨界融合看似毫无关联的想法。尽管坦克和自行车乍看之下风马牛不相及，但通过重新组合这两种交通工具的零部件，人们却能创造出雪地摩托车这样的创新产品。

历史上最具革命性的创新，往往源于将问题追溯到最基本的原理，并用更加高效的方案替代原有的关键环节。

举例来说，约翰内斯·古腾堡将用于酿酒的螺旋压榨机技术与活字印刷、纸张和墨水相结合，革新性地发明了印刷机。尽管活字印刷已经存在数百年，但古腾堡独特的地方在于他跨领域思考，将不同技术巧妙融合，大幅提升了印刷效率。这一突破性创新不仅改变了世界，还首次实现了信息的大规模传播。

最佳解决方案并不总是在大众视野所及之处。

第一性原理思考是一种强大的创新方法，它能帮助你跨学科整合信息，衍生出前所未有的创新 idea。起点是扎实地收集基础事实，然后有针对性地逐步改进每个细节。这种思考方式会自然而然地推动你广泛寻找更优秀的替代解决方案。

以第一性原则思考的困难之处

第一性原理思考看似简单，但要真正运用却很不容易。我们最大的障碍在于习惯性地关注事物的表面形式，而非其核心功能。箱包的故事恰好展示了这一点。

在古罗马时期，士兵们常常使用皮革信使包和挎包，在穿越乡间时携带食物。与此同时，罗马人已经拥有各种带轮子的交通工具，如战车、马车和货车。然而，令人惊讶的是，数千年间竟然没有人想到将包和轮子这两种实用的发明结合起来。直到 1970 年，伯纳德·萨多在机场艰难地拖运行李时，偶然看到一名工人用带轮子的滑板轻松移动一台重型机器，第一个滚轮行李箱才应运而生。

在 19 和 20 世纪，皮革包被精心定制用于不同场景——学校背包、徒步双肩包、旅行箱。1938 年，拉链的引入为包袋增添了便利性。1967 年，尼龙背包首次问世。但尽

管有这些技术进步，包的基本设计几乎未变。创新者始终局限于对既有样式的微小改进。

许多看似创新的事物，实际上只是对既有形式的简单重复，而非对核心功能的实质性提升。当大多数人仍在琢磨如何改进袋子的外观（形式）时，萨道夫却思考如何更高效地存储和运输物品（功能）。

如何独立思考

人类天生喜欢模仿，这常常阻碍了第一性原理的思考。多数人在展望未来时，习惯于延续现有模式，而非基于核心功能重新构想，并摒弃原有形态。

比如，一些人在批评科技进步时会疑问："飞行汽车怎么还没出现呢？"

听好了：我们其实已经拥有飞行汽车，那就是飞机。那些问这个问题的人过于执着于形式（看起来像汽车的飞行器），以至于忽视了本质功能（通过空中飞行进行运输）。这正是埃隆·马斯克所指出的人们往往"凭借类比生活"的思维方式。

对于传承下来的思想要保持警惕。陈旧的传统和既定模式常常被人们不假思索地接受，而一旦接受，它们就会成为创造力的无形桎梏。

这种差异体现了持续改进和第一性原理思考的本质区别。持续改进通常局限于原有框架，只在既定范围内微调。而第一性原理思考则要求彻底突破现有思维模式，专注于核心功能和根本目标。你真正的目的是什么？你期望达成的功能性成果又是什么？

优化功能，不拘泥于形式。这是学会独立思考的关键。

第一性原理思维的力量

讽刺的是，要发展前沿创意，最佳方法可能是从分解事物的基本原理开始。即便你不是为了开发创新想法，理解所在领域的基本原理也是明智之举。若没有对基础的深刻理解，在精英层面的竞争中几乎没有可能掌握那些关键细节。

每一项创新，即便是最具革命性的创新，都需要经过漫长的迭代和持续改进。以文章开头提到的 SpaceX 公司为例，他们通过反复进行计算机模拟、数千次细微调整，以及多轮实践探索，最终成功研发出了可负担且可重复使用的火箭技术。

第一性原理思考并不意味着放弃持续改进，但它能根本性地改变改进的方向。没有第一性原理的思考，你只会不断改进自行车，而不会想到发明雪地摩托。第一性原理思考能为你开辟全新的发展路径。

若要优化现有流程或观念，持续改进是个绝佳方案。而要学会独立思考，从第一原则出发推理则是最有效的途径之一。

▼ 原文：

<https://jamesclear.com/first-principles>